

15 – Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DGUV Vorschrift 1 und 3, DIN VDE 0105-100, 5 Sicherheitsregeln, BetrSichV, TRBS, Erste Hilfe

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 13 Unfallverhütungsvorschriften (PDF-S. 439–456) · Kiefer: Kap. 1.8–1.9 Statistik und Mensch und Elektrizität (PDF-S. 57–75) · Kursunterlagen: A_Theorie/11 „Sicherheitsschein pdf“ (Prüfungsfragen Tag 2), „Sicherheitsschein Adamczak/BG/Feser/Nikolaus“, „203_006.pdf“ (DGUV-I Baustellen), „BAU-Broschüre“

1. Rechtliche Grundlagen des Arbeitsschutzes

Regelwerk	Inhalt
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)	Arbeitgeber muss Gefährdungsbeurteilung erstellen, Maßnahmen festlegen, unterweisen
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)	Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	sichere Bereitstellung und Prüfung von Arbeitsmitteln – Prüffristen über Gefährdungsbeurteilung
TRBS 1201 / TRBS 1203	Prüfung von Arbeitsmitteln / befähigte Person (Ausbildung, mind. 1 Jahr Berufserfahrung, zeitnahe Tätigkeit)
Arbeitsstättenverordnung + ASR	Arbeitsstätten (Beleuchtung ASR A3.4, Fluchtwege ASR A2.3)
SGB VII	gesetzliche Unfallversicherung – Träger: Berufsgenossenschaften
DGUV Vorschrift 1	Grundsätze der Prävention (Pflichten Unternehmer und Versicherte)
DGUV Vorschrift 3	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Prüfpflicht, Arbeiten nur durch EFK)
DIN VDE 0105-100	Betrieb elektrischer Anlagen (5 Sicherheitsregeln, Arbeiten unter Spannung, wiederkehrende Prüfung)
DIN VDE 1000-10	Anforderungen an Personen (EFK, EuP)

- **Unfallverhütungsvorschriften** werden von den **Berufsgenossenschaften** (Selbstverwaltung) erlassen und sind **für Unternehmer und Versicherte verbindlich**. Verstöße: Bußgeld bis 10 000 €.
- **Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)**, Sitz **Köln**. Aufgaben: **Prävention** (Beratung, Überwachung, Vorschriften), **Rehabilitation** nach Arbeitsunfällen/Berufskrankheiten, **Entschädigung** (Renten). Beiträge zahlt **allein der Unternehmer**.

2. Pflichten des Unternehmers und der Beschäftigten

- **Gefährdungsbeurteilung** für jeden Arbeitsplatz/jede Tätigkeit, dokumentiert; Rangfolge der Maßnahmen **T-O-P**: technisch vor organisatorisch vor personenbezogen (PSA).
- **Unterweisung** vor Arbeitsaufnahme und danach mindestens **jährlich** (Jugendliche **halbjährlich**), verständlich, **dokumentiert** mit Unterschrift – Vorlesen oder Aushändigen der UVV reicht nicht.
- **PSA** stellen (Kosten trägt der Arbeitgeber): Helm, Sicherheitsschuhe S3, Schutzbrille/Gesichtsschutz, Handschuhe, Gehörschutz (ab 80 dB(A) bereitstellen, ab **85 dB(A) tragen**; LärmVibrationsArbSchV – EIT nennt noch die alten Werte 85/90 dB(A)), Atemschutz, Warnweste, **Störlichtbogen-Schutzkleidung**.
- **Sicherheitsbeauftragte** ab **mehr als 20 Beschäftigten**; **Fachkraft für Arbeitssicherheit** und Betriebsarzt nach DGUV V2 (Unternehmermodell bis 50 Beschäftigte möglich).
- **Beschäftigte**: Weisungen zur Sicherheit befolgen, PSA benutzen, Mängel melden – **sicherheitswidrige Weisungen dürfen nicht befolgt werden**.

3. Die 5 Sicherheitsregeln (DIN VDE 0105-100) – vor Arbeiten an elektrischen Anlagen

1. **Freischalten** (allpolig trennen)
2. **Gegen Wiedereinschalten sichern** (Sicherungen mitnehmen, Sperrelemente, Schloss, Verbotsschild „Nicht schalten – es wird gearbeitet“)
3. **Spannungsfreiheit feststellen** (zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3, vorher und nachher an Spannung prüfen, allpolig)
4. **Erden und Kurzschließen** (zuerst erden, dann kurzschließen; bei Anlagen bis 1 kV außer Freileitungen darf darauf verzichtet werden, wenn keine Rückspannung droht)
5. **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken**
 - **Freischalten:** alle Zuleitungen abschalten, auf **Mehrfacheinspeisung** achten (Ringleitungen, PV, USV, Generator). Bei Beleuchtungsanlagen reicht der Lichtschalter **nicht** – Sicherung/LS ausschalten. Hat der Arbeitende nicht selbst freigeschaltet, **Meldung abwarten**; mündliche Meldung vom Empfänger wiederholen lassen.
 - **Erden und Kurzschließen:** Erdungs- und Kurzschließgarnitur – **zuerst Erdungspunkt anschließen, dann kurzschließen**; an einer Trennstelle beidseitig.
 - **Wieder einschalten** in umgekehrter Reihenfolge: erst Werkzeug und Personen entfernen, dann **zuerst das Kurzschließen, dann das Erden** aufheben, Freischaltstelle erst nach Meldung der Einschaltbereitschaft freigeben (Freigabe durch den Arbeitsverantwortlichen).
 - Verantwortliche: **Anlagenverantwortlicher** (Betrieb der Anlage) und **Arbeitsverantwortlicher** (Arbeit vor Ort) – stimmen Freischaltung und Freigabe ab.

4. Arbeiten unter Spannung und in der Nähe

- **Grundsatz:** Arbeiten an aktiven Teilen nur im **spannungsfreien Zustand**.
- Ausnahmen (DGUV V3 § 8): Gefahr durch Abschalten (z. B. Krankenhaus), Arbeiten mit ungefährlicher Spannung (≤ 50 V AC / 120 V DC, außer in Ex- und feuergefährdeten Bereichen), Heranführen von Prüfgeräten, **Herausnehmen/Einsetzen von Sicherungen** mit geeigneten Hilfsmitteln, Fehlersuche durch speziell ausgebildete EFK.
- **Zwingende Gründe** für Arbeiten unter Spannung (EIT 13.3.6): Gefahr für Leben/Gesundheit oder Brand-/Explosionsgefahr, **erheblicher wirtschaftlicher Schaden** durch Abschalten, Unterbrechung der Versorgung vieler Verbraucher (**mehr als 4 Wohnungen**), Störungen in Fernmelde- oder Verkehrsanlagen – dann Auftrag einer verantwortlichen Person, ausgebildete Fachkraft, isolierendes Werkzeug und PSA.
- **AuS (Arbeiten unter Spannung)** nur mit besonderer Ausbildung, Arbeitsanweisung, isolierten Werkzeugen (VDE-Werkzeug 1000 V), PSA gegen Störlichtbogen.
- **NH-Sicherungen wechseln:** **NH-Aufsteckgriff mit Stulpe**, **Gesichtsschutz** (Visier mit Störlichtbogenschutz), isolierende Handschuhe, schwer entflammbare Kleidung, isolierender Standort; möglichst lastfrei.
- Schutzabstände bei **nicht elektrotechnischen Arbeiten** (Bau, Gerüst, Kran, Anstrich) zu Freileitungen: bis 1 kV **1 m**, über 1 bis 110 kV **3 m**, bis 220 kV 4 m, bis 380 kV 5 m.
- Elektrotechnische Arbeiten mit **Leitern/langen Metallteilen** in Freileitungsanlagen: bis 1 kV **0,5 m**, bis 30 kV 1,5 m, bis 110 kV 2 m, bis 220 kV 3 m, bis 380 kV 4 m.

5. Arbeitsmittel und Arbeitsplätze

- **Leitern:** Anlegeleitern 65–75° Anstellwinkel (ca. 70°: Ellenbogenprobe), **1 m über Austrittsstelle**, gegen Abrutschen sichern; Standplatz max. **7 m** hoch (EIT; aktuelle TRBS 2121-2 bei Arbeiten von der Leiter: max. 5 m), bei Standhöhe **über 2 m höchstens 2 h** Arbeitszeit; Stehleitern nur bis zur **vorletzten Sprosse**, Spreizsicherung, nie als Anlegeleiter; schadhafte Leitern nicht flicken, **keine deckenden Farbanstriche** bei Holzleitern (Risse unsichtbar); regelmäßige Sichtprüfung vor Benutzung und wiederkehrende Prüfung (i. d. R. jährlich).
- **Gerüste (DIN 4420):** Seitenschutz ab **2 m** Höhe (fahrbare Gerüste ab 1 m) mit Geländer (Oberkante mind. **1 m**), Zwischenholm und Bordbrett (mind. **10 cm**); Lücken im Seitenschutz max. 0,4 m. Fahrgerüste nur nach **Aufbau- und Verwendungsanleitung**.

- **Bolzensetzgeräte (DGUV V56):** nur unterwiesene, zuverlässige Personen (Jugendliche **unter 16 Jahren verboten**, ab 16 nur zur Ausbildung unter Aufsicht), Schutzbrille, Gehörschutz, Helm; Gerät alle **2 Jahre** prüfen lassen; nur Bolzenschubwerkzeuge (≤ 100 m/s) zulässig; geeigneter Untergrund (Beton, Stahl, Vollstein – mind. 10 cm dick, Randabstand 5 cm), **nicht** in Hohlblock/Lochziegel; Munitionsstärke nach Farbe (weiß schwächste ... schwarz stärkste).
- **Propan/Butan** (Schrumpfmuffen, Löten): schwerer als Luft, sammelt sich in Gräben/Kellern (Propan UEG 2,1 Vol.-%) → Flaschen nicht unter Erdgleiche lagern, in Kabelgräben hinter den Aushub stellen, Druckregler, gegen Umfallen sichern.
- **Asbest** (z. B. alte **Nachtspeicheröfen**, TRGS 519): Demontage nur durch sachkundige Fachbetriebe mit **Anzeige an die Behörde**, Absaugung/Abschottung, Atemschutz P3, Entsorgung als Sondermüll – Geräte nicht zerlegen, wenn der Innenraum Asbest enthält.

6. Erste Hilfe, Brand, Unfallmeldung

- **Ersthelfer:** 2–20 Versicherte → **mind. 1**; über 20 → **10 %** (Verwaltung 5 %); Fortbildung alle **2 Jahre** (DGUV V1 § 26; EIT nennt noch 3 Jahre); bei Elektroarbeiten Ausbildung in **Herz-Lungen-Wiederbelebung/AED**.
- **Rettung bei Stromunfall:** Eigenschutz! Stromkreis unterbrechen (Not-Aus, Sicherung), erst dann berühren (bis 1000 V notfalls mit nichtleitendem Gegenstand/an der Kleidung wegziehen, über 1000 V abzuraten – Abschaltung durch den Netzbetreiber); Notruf 112; bei Bewusstlosigkeit/Atemstillstand Herz-Lungen-Wiederbelebung (30:2), **AED**; jeder Stromunfall muss **ärztlich untersucht** werden (Herzrhythmusstörungen können verzögert auftreten).
- **Erste-Hilfe-Leistungen** dokumentieren (**Verbandbuch**, 5 Jahre aufbewahren).
- **Brandbekämpfung an elektrischen Anlagen (DIN VDE 0132):** Anlage freischalten; geeignete Löschmittel **CO₂**, Pulver (ABC); Mindestabstände in Niederspannungsanlagen: CO₂/Pulver **1 m**, Wasser-**Sprühstrahl 1 m**, **Vollstrahl 5 m**.
- **Unfallanzeige** an die BG, wenn ein Unfall zu **mehr als 3 Kalendertagen Arbeitsunfähigkeit** oder zum Tod führt – innerhalb von **3 Tagen**; zusätzlich an die staatliche Arbeitsschutzbehörde (Gewerbeaufsicht); tödliche und schwere Unfälle sowie Massenunfälle **sofort** (Telefon) an BG und Arbeitsschutzbehörde. Kopie an Betriebsrat/Fachkraft für Arbeitssicherheit. Nicht oder zu spät gemeldet → Bußgeld.

7. Typische Prüfungsfragen

F: Nennen Sie die 5 Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge.

A: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; erden und kurzschließen; benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.

F: Wer erlässt Unfallverhütungsvorschriften und für wen sind sie verbindlich?

A: Die Berufsgenossenschaften (DGUV); verbindlich für Unternehmer und Versicherte.

F: Welche Aufgaben hat die Berufsgenossenschaft?

A: Prävention (Vorschriften, Beratung, Überwachung), Rehabilitation und Entschädigung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

F: Wo hat die BG ETEM ihren Sitz?

A: In Köln.

F: Wie oft muss unterwiesen werden?

A: Vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens jährlich (Jugendliche halbjährlich), dokumentiert.

F: Welche Körperschutzmittel müssen beim Wechsel von NH-Sicherungen getragen werden?

A: NH-Aufsteckgriff mit Stulpe, Gesichtsschutz/Visier gegen Störlichtbogen, isolierende Handschuhe, schwer entflammbare Kleidung.

F: Muss ein Unternehmer für jeden Mitarbeiter Beiträge an die BG zahlen?

A: Ja – die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung trägt allein der Unternehmer.

F: In welchen Fällen darf man unter Spannung arbeiten?

A: Nur in Ausnahmefällen: wenn Freischalten Gefahren verursacht, bei ungefährlichen Spannungen, bei geregelten Tätigkeiten (Prüfen, Sicherungswechsel mit Hilfsmitteln) oder als AuS mit besonderer Ausbildung und Ausrüstung.

F: Was ist bei der Demontage asbesthaltiger Speicherheizgeräte zu beachten?

A: Nur durch sachkundige, zugelassene Betriebe nach TRGS 519, Anzeige bei der Behörde, Staubvermeidung, Atemschutz, fachgerechte Entsorgung.

F: Wann muss ein Unfall der BG gemeldet werden?

A: Bei mehr als 3 Tagen Arbeitsunfähigkeit innerhalb von 3 Tagen; tödliche Unfälle sofort.

F: Wie viele Ersthelfer sind erforderlich?

A: Bei 2–20 Anwesenden mindestens einer, darüber 10 % der Beschäftigten (Verwaltung 5 %).

F: Was ist eine befähigte Person nach TRBS 1203?

A: Eine Person mit Berufsausbildung, mind. einem Jahr Berufserfahrung und zeitnaher Tätigkeit im Prüfgebiet, die Arbeitsmittel prüfen darf.

F: Was bedeutet „unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft“?

A: Die EFK übernimmt Führungs- und Fachverantwortung: überwachen, anordnen und kontrollieren der Sicherheitsmaßnahmen, unterweisen, ggf. beaufsichtigen – sie muss aber nicht ständig anwesend sein.

F: In welcher Reihenfolge werden die Sicherheitsmaßnahmen nach der Arbeit aufgehoben?

A: Werkzeug und Personal entfernen, dann zuerst das Kurzschließen, danach das Erden aufheben, Abdeckungen entfernen; die Sicherung an der Freischaltstelle erst nach Meldung der Einschaltbereitschaft aufheben.

F: Welche Abstände gelten bei nicht elektrotechnischen Arbeiten (z. B. Gerüstbau) zu Freileitungen?

A: Bis 1 kV 1 m, über 1 bis 110 kV 3 m, bis 220 kV 4 m, bis 380 kV 5 m.

F: Was ist beim Arbeiten mit Anlegeleitern zu beachten?

A: Anstellwinkel ca. 65–75°, 1 m über die Austrittsstelle, gegen Abrutschen sichern, Standplatzhöhe begrenzt (EIT 7 m, TRBS 2121-2 5 m), ab 2 m Standhöhe höchstens 2 h arbeiten, vor Benutzung auf Schäden prüfen.